Intégrale n° 93 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

L'intégrale converge : $\ln x$ est intégrable en 0, et $\frac{\ln x}{1+x^2} = O\big(x^{-3/2}\big)$ en $+\infty$. On coupe en 1 : $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$. Dans la seconde, on pose $x = \frac{1}{u}$, $\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{-\ln u}{1+\frac{1}{u^2}} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{u^2} = -\int_0^1 \frac{\ln u}{u^2+1}\,\mathrm{d}u.$$

Les deux morceaux se compensent.

$$\boxed{I = 0}$$